Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Modul Belajar 7

Review dan Simulasi UTS

Merangkai materi Pertemuan 1 sampai 6 dan berlatih dengan soal bergaya UTS

Tim Pengajar
Pendamping Pertemuan 7. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	7 dari 16
Capaian	CPMK0607 (menerapkan) dan CPMK0608 (menjelaskan) pada konsep dasar algoritma dan sistem komputer
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Hands-on	`02 Hands-on/P7 - Review UTS - Hands-on/`

MODUL 7

Peta belajar

Ikuti urutan ini dari atas ke bawah. Setiap bagian memakai apa yang sudah dibahas di bagian sebelumnya.

Urutan	Bagian
1	Tentang modul ini
2	Masalah pembuka: Satu soal, semua materi
3	Langkah 1: Peta materi UTS
4	Langkah 2: Strategi soal A
5	Langkah 3: Strategi soal B
6	Langkah 4: Contoh tracing gabungan
7	Langkah 5: Memecah digit
8	Pesan error yang sering muncul
9	Latihan mandiri
10	Rangkuman
11	Cek pemahaman
12	Exit Ticket
13	Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

PEMBUKA

Tentang modul ini

Modul ini mendampingi Pertemuan 7. Tidak ada materi baru. Tujuannya merangkai semua yang sudah dipelajari dan berlatih dengan soal bergaya UTS: soal A menulis program, soal B menelusuri dan menjelaskan.

Isinya sama dengan slide di kelas, tetapi ditulis lebih pelan dan lebih lengkap, supaya kalian bisa mengulang sendiri di rumah tanpa harus menebak maksud slide.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Dibahas di
1	Menyelesaikan masalah yang menggabungkan masukan, ekspresi, percabangan, dan perulangan dalam satu program C++ dalam batas waktu ujian (Sub-CPMK 7.1, CPMK0607)	Langkah 1 sampai 5
2	Menelusuri program yang menggabungkan percabangan dan perulangan bersarang, lalu menjelaskan setiap perubahan nilai dengan istilah yang tepat (Sub-CPMK 7.2, CPMK0608)	kotak Tebak dulu, Latihan 3

Karena setiap instrumen penilaian dibagi rata antara Bagian A (menulis kode) dan Bagian B (menelusuri dan menjelaskan), yang dinilai bukan hanya program kalian jalan, tetapi juga kalian bisa menjelaskan mengapa program itu jalan.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya pola yang sama: penjelasan konsep, kadang contoh dari kehidupan sehari-hari, lalu kode yang bisa langsung kalian ketik. Sesudah kode ada kotak **Tebak dulu**. Tulis tebakan kalian di kertas sebelum membaca **Jawaban** di bawahnya. Kebiasaan menebak lalu membuktikan inilah yang membuat konsep menempel, bukan sekadar membaca.

> PENTING **Ketik, jangan salin**
>
> Ketik ulang setiap contoh di GDB Online atau editor kalian, jangan disalin-tempel. Saat mengetik, kalian akan membuat salah ketik, membaca pesan error, dan memperbaikinya. Itu bagian dari belajar.

Yang perlu disiapkan

Peramban dengan akses ke onlinegdb.com, atau g++ di komputer kalian sendiri. Kertas dan alat tulis untuk menebak keluaran dan membuat trace table. Folder hands-on pertemuan ini dari repo mata kuliah.

PEMBUKA

Masalah pembuka: Satu soal, semua materi

Soal UTS jarang menguji satu topik saja. Contohnya tarif parkir: membaca masukan, membulatkan menit ke jam dengan `/` dan `%`, memilih tarif dengan `if`, dan mengulang untuk beberapa kendaraan.

Hari ini kita berlatih memecah soal seperti itu menjadi bagian-bagian yang sudah kalian kuasai.

Tampilan yang diinginkan

```
M 61   -> 2 jam, tarif 3000
B 180  -> 3 jam, tarif 11000
X 10   -> Jenis tidak dikenal
```

TEBAK DULU **Coba pikirkan**

Materi pertemuan mana saja yang dipakai soal ini? Bagian mana yang menurut kalian paling rawan salah?

JAWABAN **Cara memecahnya**

Baca soal: Garis bawahi masukan, keluaran, dan aturan. Pecah: Petakan setiap aturan ke konstruksi C++ yang sudah dipelajari. Uji: Siapkan data uji, termasuk nilai batas, sebelum menulis kode.

LANGKAH 1

Peta materi UTS

Tabel ini merangkum konsep kunci dan jebakan yang paling sering muncul di setiap pertemuan. Gunakan sebagai daftar periksa: untuk setiap baris, pastikan kalian bisa menulis contoh kode dan menjelaskan jebakannya.

Pertemuan	Konsep kunci	Jebakan yang sering muncul
P1	struktur program, `cout`, escape	garis miring tunggal, lupa titik koma
P2	tipe data, `cin`, `getline`	pembagian bulat, `getline` sesudah `cin`
P3	`%`, precedence, `++`, logika	urutan operasi, `x++` vs `++x`
P4	`if`, `else if`, `switch`	`=` vs `==`, urutan syarat, `break`
P5	`for`, `while`, `do-while`	akumulator tidak diinisialisasi, off-by-one
P6	bersarang, `break`, `continue`	batas dalam, rumus pola

LANGKAH 2

Strategi soal A

Soal A dinilai dari program yang berjalan dan keluaran yang tepat. Strategi yang paling aman adalah membangun program sedikit demi sedikit dan selalu menjaganya dalam keadaan terkompilasi.

Bagian	Isi
Rancang dulu	Tulis masukan, proses, keluaran, dan data uji di kertas sebelum mengetik.
Bangun bertahap	Baca masukan, tampilkan, kompilasi. Tambah satu bagian, kompilasi lagi.
Uji batas	Jalankan dengan data uji biasa dan nilai batas. Cocokkan format keluaran.

> PENTING
>
> Program yang sebagian benar dan terkompilasi mendapat nilai lebih baik daripada program lengkap yang tidak terkompilasi.

LANGKAH 3

Strategi soal B

Soal B dinilai dari ketepatan tracing dan alasan. Trace table yang rapi membuat penilai bisa memberi poin untuk langkah yang benar walaupun ada satu kesalahan di tengah.

Bagian	Isi
Buat tabel	Satu kolom per variabel, satu baris per perubahan nilai.
Ikuti persis	Kerjakan sesuai aturan C++: pembagian bulat, precedence, `break`.
Jelaskan	Pakai istilah tepat: pembagian bulat, nilai batas, akumulator, cabang.

PENTING

Jawaban B tanpa langkah hanya mendapat sebagian poin, walaupun hasil akhirnya benar.

LANGKAH 4

Contoh tracing gabungan

Contoh ini menggabungkan perulangan, sisa bagi, dan rantai `else if`. Kuncinya ada di i = 6: angka ini habis dibagi 2 dan 3, tetapi karena syarat genap diperiksa lebih dulu, cabang kedua tidak pernah dijalankan untuk i = 6.

gabungan.cpp

```
int n = 6, hasil = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
        hasil += i;
    } else if (i % 3 == 0) {
        hasil -= i;
    }
}
cout << hasil << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
9
```

i = 2, 4, 6 menambah. i = 3 mengurangi. i = 6 genap, jadi cabang kedua tidak diperiksa. Hasil: 2 + 4 + 6 − 3 = 9.

LANGKAH 5

Memecah digit

Pasangan `% 10` dan `/ 10` di dalam `while` adalah pola klasik untuk memproses digit sebuah bilangan: menjumlahkan, menghitung, atau membalik digit.

digit.cpp

```cpp
int n = 4096, jumlah = 0;
while (n > 0) {
    jumlah += n % 10;
    n /= 10;
}
cout << jumlah << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
19
```

`% 10` mengambil digit terakhir, `/ 10` membuangnya. Pola ini muncul di banyak soal.

WASPADA

Pesan error yang sering muncul

Semua pesan di tabel ini dihasilkan g++ dengan opsi `-Wall`, sama seperti yang dipakai `cek.sh`.

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Lupa titik koma	`cout << x`	`error: expected ';' before 'return'`
Variabel belum dideklarasikan	`total += x;`	`error: 'total' was not declared in this scope`
= di dalam kondisi	`if (a = b)`	`warning: suggest parentheses around assignment used as truth value`
break di luar perulangan	`break; di if`	`error: break statement not within loop or switch`
Kurung kurawal kurang	`while { if { }`	`error: expected '}' at end of input`

Kelima error ini mewakili kesalahan yang paling sering membuat program UTS tidak terkompilasi. Biasakan mengompilasi setiap beberapa baris agar error cepat ditemukan.

LATIHAN

Latihan mandiri

Latihan ini sama dengan hands-on di kelas. Semua file ada di `02 Hands-on/P7 - Review UTS - Hands-on/latihan/`. Kerjakan berurutan, lalu cocokkan dengan `expected/` atau jalankan `bash cek.sh`.

No	File	Tingkat	Yang dilatih
1	`handson1-parkir.cpp`	Dasar	masukan, / dan %, `else if`
2	`handson2-digit.cpp`	Menengah	`while` dengan pola digit
3	`handson3-telusur.cpp`	Tantangan	trace table bersarang dengan `continue` dan `break`
+	`bonus-menu.cpp`	Pengayaan	menu `do-while`, validasi

Latihan 1: handson1-parkir.cpp

Tarif parkir motor dan mobil dengan pembulatan jam ke atas. Kerjakan tanpa bantuan sebagai simulasi soal A.

Latihan 2: handson2-digit.cpp

Hitung banyak digit, jumlah digit, digit terbesar, dan bilangan dibalik.

Latihan 3: handson3-telusur.cpp

Simulasi soal B: tulis trace table dan perkiraan keluaran sebelum menjalankan. File ini sudah lulus `cek.sh`; yang dinilai adalah tracing kalian.

Bonus: bonus-menu.cpp

ATM mini dengan cek saldo, setor, dan tarik yang divalidasi.

Latihan menelusuri

tebak.cpp

```cpp
int a = 5, b = 0;
while (a > 0) {
    if (a % 2 == 1) {
        b += a;
    } else {
        b -= 1;
    }
    a -= 2;
}
cout << a << " " << b << endl;
```

TEBAK DULU

Tulis keluarannya di kertas tanpa menjalankan program. Buat trace table bila perlu.

JAWABAN

Keluaran

```
-1 9
```

`a` bernilai 5, 3, 1, semuanya ganjil, jadi `b` = 5 + 3 + 1 = 9. Sesudah itu `a` = −1 dan perulangan berhenti.

PENUTUP

Rangkuman

Konsep	Yang perlu diingat
Peta materi UTS	Tabel ini merangkum konsep kunci dan jebakan yang paling sering muncul di setiap pertemuan.
Strategi soal A	Program yang sebagian benar dan terkompilasi mendapat nilai lebih baik daripada program lengkap yang tidak terkompilasi.
Strategi soal B	Jawaban B tanpa langkah hanya mendapat sebagian poin, walaupun hasil akhirnya benar.
Contoh tracing gabungan	i = 2, 4, 6 menambah.
Memecah digit	`% 10` mengambil digit terakhir, `/ 10` membuangnya.

PENUTUP

Cek pemahaman

Jawab tanpa menjalankan program, lalu periksa dengan menjalankannya.

1. Berapa jam untuk 120 menit dan 121 menit dengan pembulatan ke atas?
2. Apa keluaran `int n = 305; cout << n % 10 + n / 100;`?
3. Pada rantai `else if`, apakah dua cabang bisa jalan bersamaan?
4. Berapa kali `cout` dijalankan oleh `for i 1..3` berisi `for j 1..i`?
5. Sebutkan tiga isi minimal sebuah trace table.

JAWABAN

1. 2 dan 3 jam.
2. 8 (5 + 3).
3. Tidak, hanya cabang pertama yang syaratnya benar.

4. 6 kali (1 + 2 + 3).
5. Kolom variabel, baris setiap perubahan, dan keluaran.

PENILAIAN

Exit Ticket 7

Dikerjakan di 25 menit terakhir kelas, sendiri, tanpa AI, internet, atau diskusi. Exit Ticket 7 adalah satu dari 14 Exit Ticket; rata-ratanya menjadi komponen berbobot 25%.

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program singkat yang memakai masukan, percabangan, dan perulangan	25	CPMK0607
A2	Perbaiki program agar keluarannya sesuai contoh	25	CPMK0607
B1	Buat trace table untuk perulangan bersarang dengan `continue`	20	CPMK0608
B2	Jelaskan mengapa dua cabang tidak dijalankan bersamaan pada sebuah rantai `else if`	20	CPMK0608
B3	Sebutkan materi pertemuan yang dipakai sebuah soal dan alasannya	10	CPMK0608

PENUTUP

Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

1. Modul Belajar 1 sampai 6.
2. Deitel, P. dan Deitel, H. C++ How to Program, edisi ke-10, Bab 2 sampai 5.
3. Slide `01 Slide/P7 Review dan Simulasi UTS.pdf` dan hands-on di `02 Hands-on/P7 - Review UTS - Hands-on/`.

PENTING **Minggu depan**

Pertemuan 8 adalah UTS. Kisi-kisi, tata tertib, dan contoh soal ada di slide P8 dan Modul Belajar 8.